

Análisis de señales de sistemas no lineales

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co
 Harrison Angel Pineda, hangelp@unal.edu.co
 Andrés Felipe Rojas, afrojasmo@unal.edu.co

Abstract—During this practice, the value of the current consumed by several devices was measured, in order to detect the harmonics of the signal with the factor K and TDH. For this, a constructed measuring instrument was used, consisting of a current sensor with an amplification factor of 30. To find the uncertainty of the measurement, the instrument had to be calibrated first, then several tests were carried out with the devices, collecting the data from a digital oscilloscope.

Index Terms—Harmonics, Current transformer, THD, K factor, Current sensor, Current Signal.

I. INTRODUCCIÓN

En la práctica diaria de ingeniería, los sistemas con elementos no lineales son muy frecuentes, por lo que se deben tener técnicas para poder medir el comportamiento de las señales que aparecen en estos problemas, ya que el hecho de contener armónicos es un dato importante a tener en consideración cuando se trabajan sistemas más complejos, dado que pueden tener efectos significativos sobre los elementos del circuito y sobre las variables eléctricas envueltas en ello. Para ello a lo largo de los años se han definido coeficientes los cuales determinan la calidad de una señal respecto a contenido de armónicos, los cuales serán de suma importancia en el desarrollo de este informe. El objetivo de este informe es estudiar las variables eléctricas (Tensión, Corriente y Potencia) de una fuente de tensión DC dual, además de la distorsión armónica (THD y factor k) que genera por poseer elementos no lineales.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

A. Objetivo General

Evidenciar los armónicos de la señal de corriente que consume el equipo estudiado para poder caracterizarlo y observar las diferencias ofrecidas por el fabricante.

B. Objetivos secundarios

- Observar el comportamiento no lineal para conocer las posibles frecuencias a las que opera el equipo.
- Comprender las ventajas y desventajas al haber utilizado el instrumento de medición.
- Realizar un filtrado adecuado de la señal obtenida para poder analizarla posteriormente.

III. MARCO TEÓRICO

A. Transformador de corriente

También llamado transformador en serie, precisamente porque se conecta de esta forma, contrario a los transformadores de potencia o de tensión es un tipo de transformador

mayormente usado para la medición. Al igual que todos los transformadores consiste de un bobinado primario y secundario guardando una relación de transformación $\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$ que satisface $I_1 > I_2$. Al manejar corrientes altas, a nivel de seguridad es recomendable evitar poner el secundario en circuito abierto con el fin de descartar posibles tensiones peligrosas que generen descargas, también es fundamental establecer una puesta en el secundario en caso de un fallo de aislamiento del transformador.

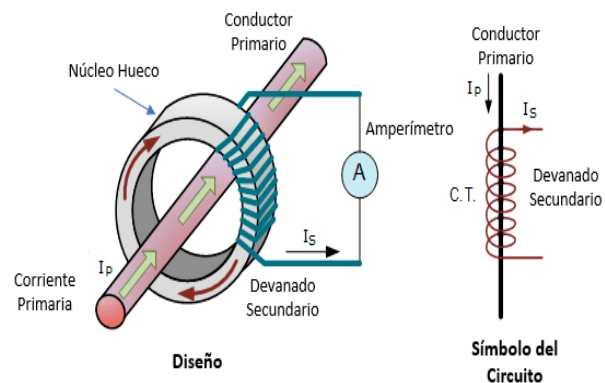


Fig. 1: Imagen ilustrativa de un transformador de corriente

B. Sensor de corriente SCT013-30

Pertenece a la serie de sensores SCT-013, los cuales consisten de un transformador de corriente con núcleo partido (al igual que las pinzas amperimétricas) que tiene un embobinado monofásico, el primario es el conductor cuya corriente se pretende medir, mientras que el secundario es el arrollamiento con un número de vueltas especificado, en este caso en particular 30. En la salida del transformador hay una pequeña carga para poder medir tensión, el valor real de la corriente es amplificado 30 veces. (??) Los parámetros más importantes a considerar son :

- Max Corriente de entrada: 60A
- Corriente y voltaje nominal: 30A, 1V
- Error de linealidad : $\leq 0.2\%$

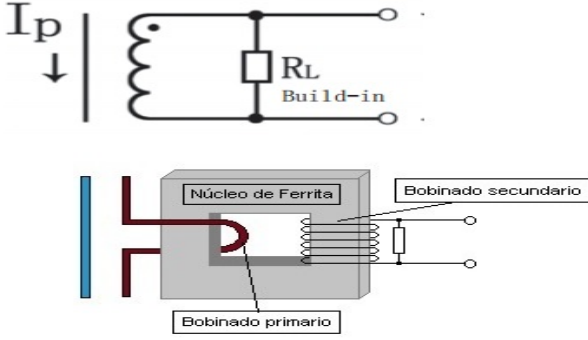


Fig. 2: Sensor SCT013

Su curva característica comercial es:

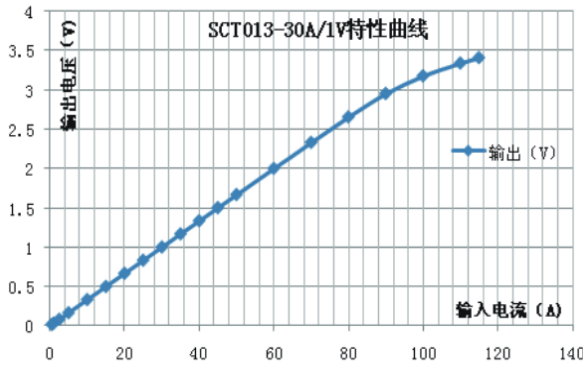


Fig. 3: Curva característica para sensor SCT013-30

C. Total Harmonic Distortion (THD)

Es el cociente entre la sumatoria de la potencias de los i -ésimo armónicos que tiene la señal entre la potencia de la frecuencia fundamental. Los tonos que no hacen parte de la frecuencia fundamental se llaman armónicos. En la práctica la medición de esto se realiza normalmente con un analizador de espectro.

$$THD = \frac{1}{I_1} \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2} \quad (1)$$

Los coeficientes de estos armónicos son los siguientes

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

Dónde $f(t)$ es una señal tanto periódica como continua y la magnitud de los coeficientes es:

$$I_i = c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

D. Factor K

Es el factor que representa las pérdidas de los transformadores causadas por armónicos: entre las que se involucran el efecto Joule, las corrientes de Eddy en el núcleo, abrazaderos y elementos físicos del transformador.

$$k = \sum_{h=1}^{\infty} \left(\frac{I_h}{I_{T_{RMS}}} \right)^2 h^2 \quad (2)$$

donde h es el número del armónico y

$$I_{T_{RMS}} = \sqrt{\sum_{h=1}^{\infty} I_h^2} \quad (3)$$

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Montaje

Para poder medir la corriente consumida por cualquier equipo, basta con encerrar el cable por el que circula con el sensor de corriente y realizar los cálculos pertinentes; pero, debido a que los cables de alimentación de los equipos del laboratorio (Osciloscopio, Fuente de tensión, Generador de señales) encierran en un mismo cable a la fase, el neutro y la tierra; se optó por construir una extensión de 50 cm de largo, de tal manera que la fase o el neutro estuvieran separadas físicamente, para así poder medir la corriente consumida por el equipo.

B. Desempeño del instrumento de medición

• Incertidumbre en la medición

Se alimentó un reóstato de 330Ω (fijado en 7.9Ω) con una señal sinusoidal de $20V_{pp}$ y $60Hz$ de frecuencia, posteriormente se conectó el sensor de corriente a uno de los cables que conectaba el reóstato y el generador; y finalmente se leyó la señal de tensión entregada por el sensor con un osciloscopio, obteniendo la siguiente gráfica:

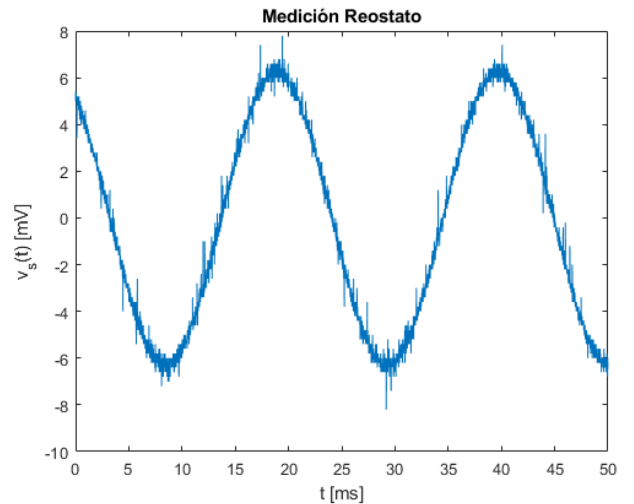


Fig. 4: Tensión medida del reóstato

Luego de aproximar la señal a una sinusoidal perfecta, se calculó y gráfico la curva característica $V vs I$ del

sensor, con el objetivo de encontrar el error de linealidad existente.

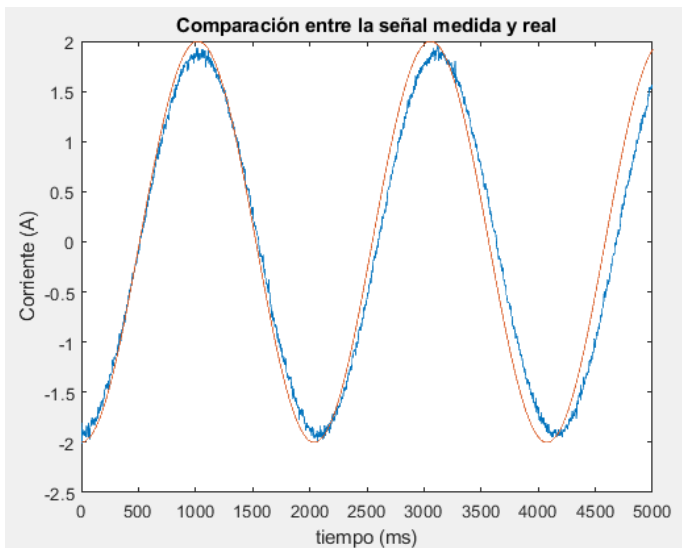


Fig. 5: Señal obtenida con el sensor y señal aproximada

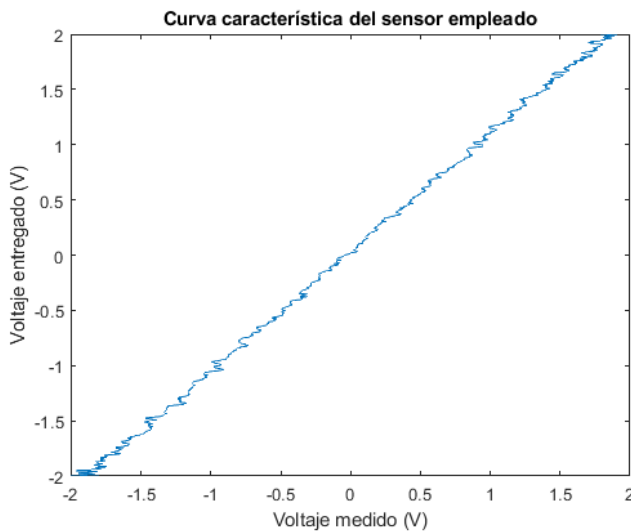


Fig. 6: Curva característica del sensor

La incertidumbre encontrada, a través de la diferencia entre la recta perfectamente lineal y la medida fue de 2.18%, mayor a la vista en la hoja de de datos (??).

- Error en la medición de distorsión armónica
Con el objetivo de estudiar la distorsión armónica de la señal obtenida:
 - i) Se encontró la corriente multiplicando la tensión obtenida por el factor del sensor ($30A/V$) y se filtró con ayuda de la función `filter()` en MATLAB; para esto, se tomó 1 de cada 100 muestras, después se construyó el filtro promediandolas.

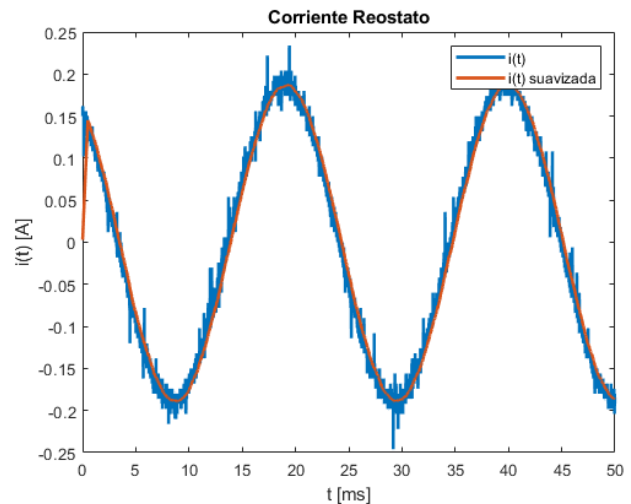


Fig. 7: Corriente del reóstato

- ii) Se simulon sus valores en LTspice y se realizo su Transformada de Fourier en MATLAB.

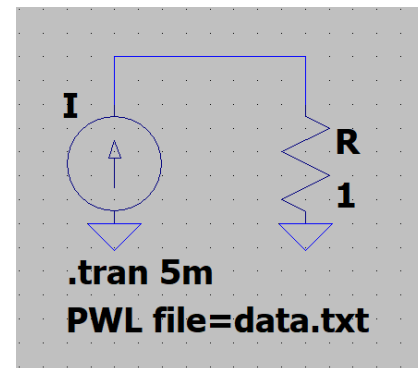


Fig. 8: Simulación de la señal LTspice

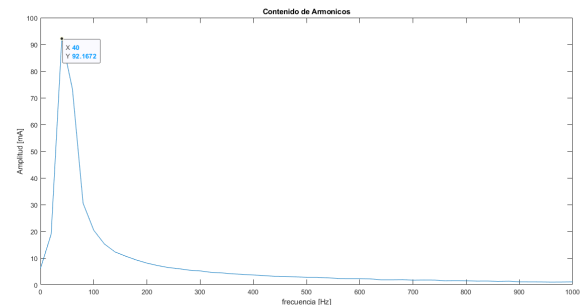


Fig. 9: Transformada de Fourier MATLAB

- iii) Se calculó el THD y el factor k con ayuda de las formulas (??), (??) y (??), obteniendo:

$$THD = 1.37\%$$

$$k = 3.797$$

C. Medición de la corriente que consume una fuente de Tensión

- Señal obtenida
Se conectó la Fuente de Tensión a la extensión y esta a la salida de la mesa de trabajo, la cual entrega $120V_{RMS}$

a $60Hz$ de frecuencia, se configuraron los canales de la fuente de tensión en sus valores máximos sin carga ($30V$, $1A$) para medir su potencia máxima, luego se encerró la fase de la extensión con el sensor de corriente y se midió su tensión con ayuda de un osciloscopio.

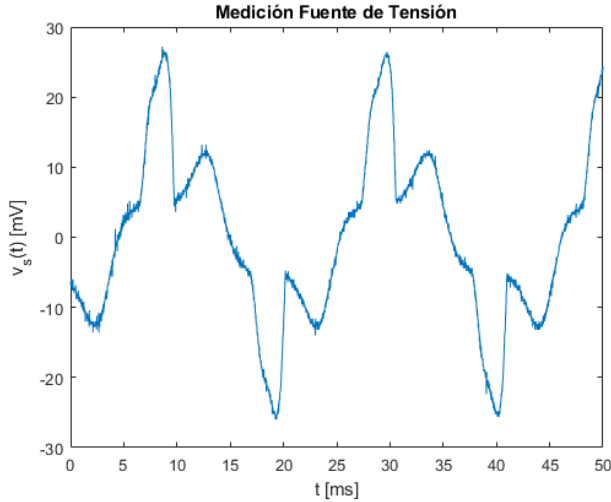


Fig. 10: Tensión medida de la Fuente de Tensión

- Distorsión Armónica

Se realizó el mismo procedimiento que se siguió con la señal del reóstato. THD y el factor k:

$$THD = 65.662\% \quad k = 7.242$$

- Potencia consumida

Multiplicando la tensión de la red por la corriente consumida por la fuente de tensión, se obtuvo la potencia en función del tiempo. Luego se halló el valor RMS de la corriente aplicando la fórmula:

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N x(t)^2}$$

el cual dio como resultado:

$$I_{RMS} = 375.4mA_{RMS}$$

luego la potencia aparente será:

$$S_{RMS} = I_{RMS} * 120 = 45.047W$$

V. LOGROS ALCANZADOS

Se logró ver las componentes de frecuencia más significativas a las que opera el equipo en condiciones máximas sin carga alguna, y así los porcentajes de distorsión más ampliamente conocidos como el factor k y el THD; con esta información se evidenció la complejidad del sistema y también la potencia demandada.

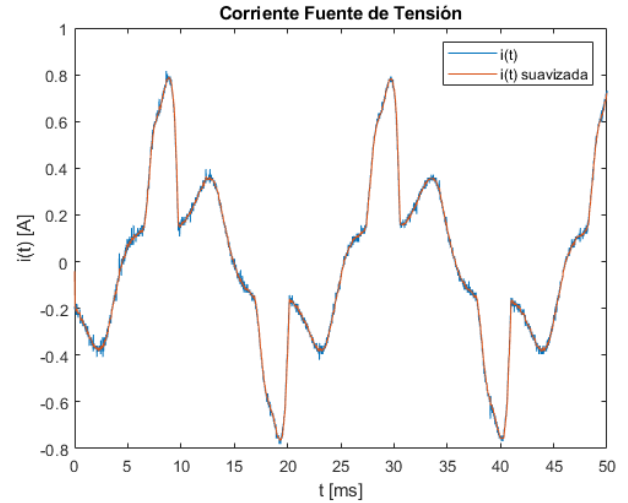


Fig. 11: Corriente de la Fuente de tensión. Corriente calculada y filtrada en MATLAB.

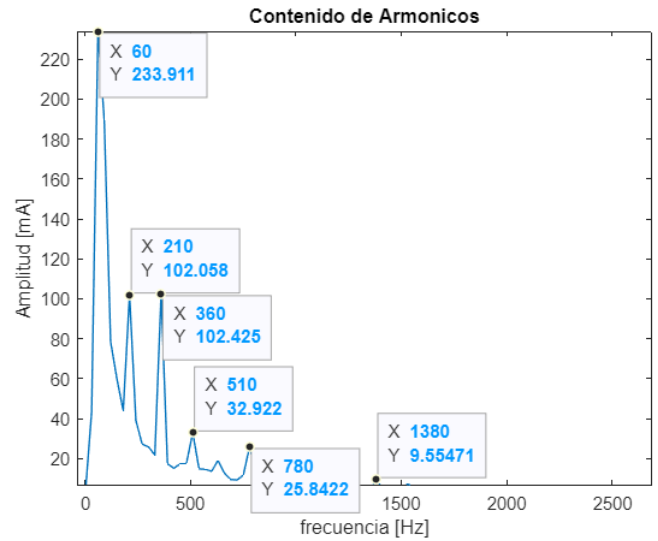


Fig. 12: Transformada de Fourier MATLAB.

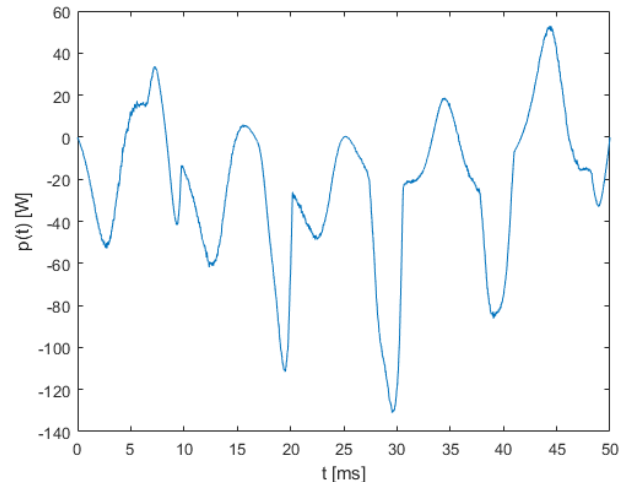


Fig. 13: Potencia consumida por la Fuente de Tensión

VI. CONCLUSIONES

- Se evidenció que la carga es considerada un sistema no lineal debido a que contiene armónicos múltiplos de la frecuencia fundamental (60Hz), con base a los coeficientes de la serie de Fourier, cuanto más potencia pida (mayor corriente), más notorias serán las componentes de frecuencia incrementando la distorsión.
- El instrumento de medición resulta robusto, ya que ofrece una incertidumbre en la medición de 2.18%.
- Respetando las normas de seguridad para el trabajo, es recomendable poner el devanado secundario a tierra y tener precaución de ponerlo en circuito abierto cuando se manejan corrientes altas, ya que pueden generar descargas peligrosas. Para este caso en particular, como la corriente pico fue de sólo 6A no se consideró riesgo alto alguno.
- El uso del osciloscopio para la medición de sistemas no lineales es de suma importancia para poder caracterizar y entender de forma correcta las señales que se presentan tanto en la corriente como en la tensión de los elementos evaluados.

REFERENCES

- [1] alldatasheet.com *SCT013-030 Datasheet (PDF)*. [Online]. Available: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1160243/YHDC/SCT013-030.html>
- [2] REVORTJES. (November, 2020) *Measuring total harmonic distortion (THD)*. [Online-Video]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=YPO3DEVzk90>
- [3] Mathworks.com (2022) *Filter Design Using MATLAB*. [Online-Video]. Available: <https://la.mathworks.com/discovery/filter-design.html>